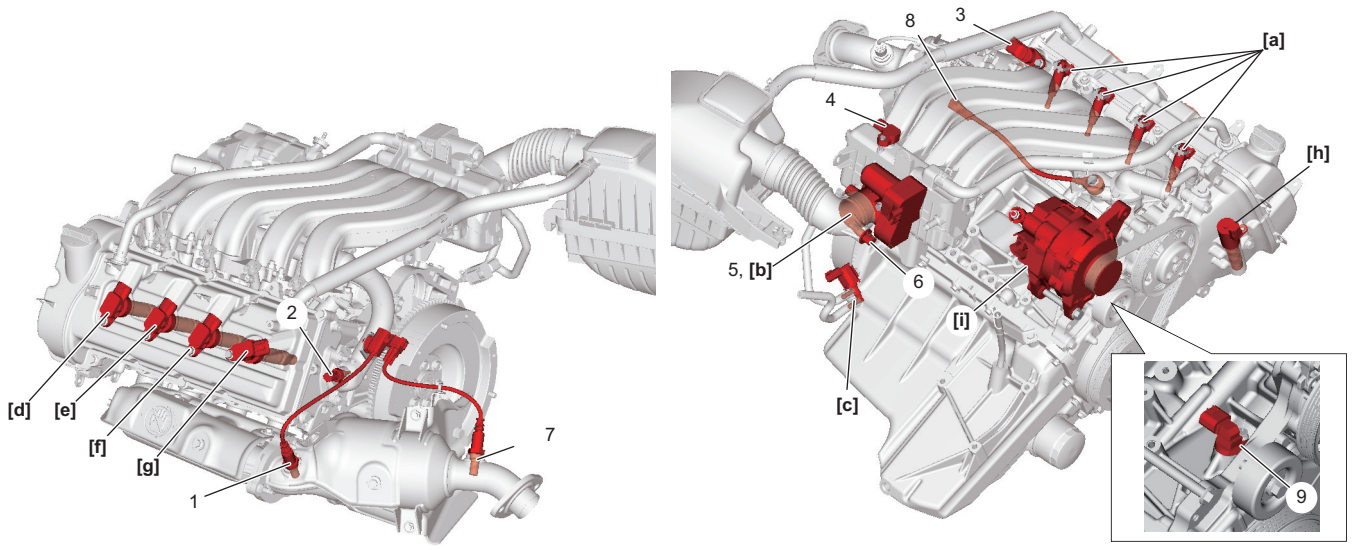
AENK4L0B.book Page 19 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



IK4L0A110022-02

Cảm biến thông tin	Thiết bị điều khiển	Khác
1. HO2S-1	[a]: Kim phun nhiên liệu	
2. Cảm biến ECT	[b]: Bộ thân bướm ga điện	
3. Cảm biến CMP	[c]: Bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP	
4. Cảm biến MAP	[d]: Cụm bô-bin số 1	
5. Cảm biến TP	[e]: Cụm bô-bin số 2	
6. Cảm biến IAT	[f]: Cụm bô-bin số 3	
7. HO2S-2	[g]: Cụm bô-bin số 4	
8. Cảm biến kích nổ	[h]: OCV	
9. Cảm biến CKP	[i]: Máy phát điện	

Thông tin và quy trình chẩn đoán

Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải

AENK4L0B1104001

Tham khảo những mục sau đây để biết thông tin chi tiết từng bước.

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Phân tích khiếu nại của khách hàng** 1) Tiến hành phân tích khiếu nại của khách hàng. ☞(Trang 1A-20) *Đã thực hiện phân tích khiếu nại của khách hàng chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Tiến hành phân tích khiếu nại của khách hàng.
2	**Kiểm tra, ghi lại và xóa DTC/dữ liệu bảng thông tin lưu tạm** 1) Kiểm tra xem có các DTC (bao gồm các DTC đang chờ xử lý) nào không. ☞(Trang 1A-22) *Có DTC / dữ liệu bảng thông tin lưu tạm nào không?*	In hoặc ghi lại các DTC và dữ liệu bảng thông tin lưu tạm rồi xóa chúng dựa theo “Xóa DTC” (Trang 1A-23), và chuyển sang Bước 3.	Chuyển sang Bước 4.
3	**Kiểm tra bằng mắt thường** 1) Tiến hành kiểm tra bằng mắt thường. ☞(Trang 1A-22) *Có tình trạng lỗi nào không?*	Sửa chữa hoặc thay thế bộ phận lỗi, rồi chuyển sang Bước 11.	Chuyển sang Bước 5.
4	**Kiểm tra bằng mắt thường** 1) Tiến hành kiểm tra bằng mắt thường. ☞(Trang 1A-22) *Có tình trạng lỗi nào không?*	Sửa chữa hoặc thay thế bộ phận lỗi, rồi chuyển sang Bước 11.	Chuyển sang Bước 8.

AENK4L0B.book Page 20 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước	Hành động	Có	Không
5	**Xác nhận triệu chứng hỏng hóc** 1) Kiểm tra triệu chứng hỏng hóc. ☞(Trang 1A-22) *Có xác định được triệu chứng hỏng hóc nào không?*	Chuyển sang Bước 6.	Chuyển sang Bước 7.
6	**Kiểm tra lại và ghi lại DTC/dữ liệu bảng thông tin lưu tạm** 1) Kiểm tra lại DTC và dữ liệu bảng thông tin lưu tạm. ☞(Trang 1A-22) *Có (các) DTC nào không?*	Chuyển sang Bước 9.	Chuyển sang Bước 8.
7	**Kiểm tra lại và ghi lại DTC/dữ liệu bảng thông tin lưu tạm** 1) Kiểm tra lại DTC và dữ liệu bảng thông tin lưu tạm. ☞(Trang 1A-22) *Có (các) DTC nào không?*	Chuyển sang Bước 9.	Chuyển sang Bước 10.
8	**Kiểm tra cơ bản động cơ và chẩn đoán triệu chứng động cơ** 1) Kiểm tra và sửa chữa. ☞(Trang 1A-22) *Kiểm tra và sửa chữa đã hoàn tất chưa?*	Chuyển sang Bước 11.	Kiểm tra và sửa chữa (các) phần bị hỏng hóc, và chuyển sang Bước 11.
9	**Khắc phục sự cố cho DTC** 1) Kiểm tra và sửa chữa theo khắc phục sự cố DTC hiển thị. ☞(Trang 1A-22) *Kiểm tra và sửa chữa đã hoàn tất chưa?*	Chuyển sang Bước 11.	Kiểm tra và sửa chữa (các) phần bị hỏng hóc, và chuyển sang Bước 11.
10	**Kiểm tra sự cố gián đoạn** 1) Kiểm tra sự cố gián đoạn. ☞(Trang 1A-22) *Có tình trạng lỗi nào không?*	Sửa hoặc thay thế (các) phần bị hỏng hóc, và chuyển sang Bước 11.	Chuyển sang Bước 11.
11	**Kiểm tra xác nhận lần cuối** 1) Xóa DTC nếu có. 2) Tiến hành kiểm tra xác nhận lần cuối. ☞(Trang 1A-22) *Có triệu chứng sự cố, DTC hay tình trạng bất thường nào không?*	Chuyển sang Bước 6.	Kết thúc.

Bước 1: Phân tích khiếu nại của khách hàng

Ghi lại chi tiết về vấn đề (hỏng hóc, khiếu nại) và cách thức xảy ra theo như mô tả của khách hàng. Để phục vụ mục đích này, việc sử dụng một mẫu câu hỏi như trong hình sẽ tạo điều kiện cho việc thu thập thông tin cần thiết giúp chẩn đoán và phân tích chính xác.

LƯU Ý

Mẫu này là mẫu tiêu chuẩn. Nên chỉnh sửa mẫu theo đặc điểm của từng thị trường.

AENK4L0B.book Page 21 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Mẫu bảng câu hỏi dành cho khách hàng (Ví dụ)

Tên khách hàng:	Model:	Số VIN:	
Ngày cấp:	Ngày đăng ký:	Ngày xảy ra sự cố:	Số KM:

TRIỆU CHỨNG SỰ CỐ	
☐ **Khó khởi động** ☐ Không khởi động được ☐ Không đánh lửa khởi động ☐ Không đánh lửa ☐ Khó khởi động khi (☐lạnh ☐nóng ☐cả khi nóng và lạnh) ☐ Khác _____	☐ **Khó lái xe** ☐ Khó tăng tốc ☐ Nổ sớm/ ☐ Nổ muộn ☐ Thiếu công suất ☐ Tốc độ không ổn định ☐ Hiện tượng kích nổ ☐ Khác _____
☐ **Chạy cầm chừng kém** ☐ Chạy cầm chừng quá kém ☐ Tốc độ cầm chừng không ổn định (☐Cao ☐Thấp) (vòng/phút) ☐ Không ổn định ☐ Sự dao động (v/ph tới v/ph) ☐ Khác _____	☐ **Động cơ chết máy** ☐ Ngay sau khi khởi động ☐ Khi nhấn bàn đạp ga ☐ Khi nhả bàn đạp ga ☐ Khi sử dụng tải ☐Hệ thống A/C ☐Tải điện ☐Hệ thống P/S ☐Khác _____ ☐Khác _____
☐ KHÁC:	

TÌNH TRẠNG XE / MÔI TRƯỜNG KHI SỰ CỐ XẢY RA	
Tình trạng Môi trường	
Thời tiết Nhiệt độ Tần suất Đường	☐ Đẹp ☐Có mây ☐ Mưa ☐ Tuyết ☐ Mọi thời tiết ☐ Khác _____ ☐ Nóng ☐ Ấm ☐ Mát ☐ Lạnh (°F/ °C) ☐ Mọi nhiệt độ ☐ Thường xuyên ☐ Thỉnh thoảng (lần/ ngày, tháng) ☐ Một lần ☐ Dưới điều kiện cụ thể ☐ Thành phố ☐ Ngoại ô ☐ Cao tốc ☐ Đường núi(☐ Lên dốc ☐ Xuống dốc) ☐ Đường nhựa ☐ Sỏi ☐ Khác _____
Tình trạng Xe	
Tình trạng động cơ	☐ Lạnh ☐ Đang làm nóng ☐ Đã làm nóng ☐ Mọi trạng thái ☐ Khác khi khởi động ☐ Ngay sau khi khởi động ☐ Tốc độ tăng khi không tải ☐ Tốc độ động cơ (vòng/phút)
Tình trạng xe	Trong khi lái: ☐ Tốc độ ổn định ☐ Tăng tốc ☐ Giảm tốc ☐ Rẽ phải ☐ Rẽ trái ☐ Khi chuyển số (Vị trí cần số) ☐ Khi dừng ☐ Vận tốc xe khi xảy ra sự cố (km/h, dặm/h) ☐ Khác

Trạng thái đèn MIL	☐ Luôn luôn BẬT ☐ Thỉnh thoảng BẬT ☐ Luôn luôn TẮT ☐ Tình trạng tốt
DTC	Lần kiểm tra đầu tiên: ☐ Không có DTC ☐ Có DTC ( )
	Lần kiểm tra thứ hai: ☐ Không có DTC ☐ Có DTC ( )

I9P60A111042-01

AENK4L0B.book Page 22 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước 2: Kiểm tra, ghi lại và xóa DTC/dữ liệu bảng thông tin lưu tạm
Đầu tiên, kiểm tra DTC (kể cả DTC đang chờ xử lý). ☞(Trang 1A-22)
Nếu DTC được chỉ ra, hãy in DTC và dữ liệu bảng thông tin lưu tạm hoặc ghi lại rồi xóa DTC và dữ liệu bảng thông tin lưu tạm. ☞(Trang 1A-23)

Bước 3 và 4: Kiểm tra bằng mắt thường
Đây là bước mở đầu, thực hiện kiểm tra bằng mắt các bộ phận hỗ trợ chức năng chuẩn của động cơ. ☞(Trang 1A-39)

Bước 5: Xác nhận triệu chứng hỏng hóc
Nếu không có DTC trong Bước 2:
Dựa trên thông tin thu được trong “Bước 1: Phân tích khiếu nại của khách hàng” (Trang 1A-20) và “Bước 2: Kiểm tra, ghi lại và xóa DTC/dữ liệu bảng thông tin lưu tạm” (Trang 1A-22), hãy kiểm tra các triệu chứng hỏng hóc.

Nếu có bất kỳ DTC nào trong Bước 2:
Kiểm tra lại DTC theo “Quy trình xác nhận DTC” được mô tả trong từng mục khắc phục sự cố DTC.

Bước 6 và 7: Kiểm tra lại và ghi lại DTC/dữ liệu bảng thông tin lưu tạm
Tham khảo “Kiểm tra DTC” (Trang 1A-22) về quy trình kiểm tra.

Bước 8: Kiểm tra cơ bản động cơ và chẩn đoán triệu chứng động cơ

1) Thực hiện kiểm tra cơ bản động cơ. ☞(Trang 1A-40)
2) Nếu không phát hiện bộ phận bị hỏng hóc nào trong quá trình “Kiểm tra cơ bản động cơ”, hãy tiến hành “Chẩn đoán triệu chứng động cơ” (Trang 1A-41) dựa trên triệu chứng được phát hiện trong các bước kiểm tra xe tiếp theo.
   - Phân tích khiếu nại của khách hàng
   - Xác nhận triệu chứng hỏng hóc

Bước 9: Khắc phục sự cố cho DTC
Thực hiện khắc phục sự cố DTC thích hợp và sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị hỏng hóc.

Bước 10: Kiểm tra sự cố gián đoạn
Nếu không có DTC trong Bước 2:
Kiểm tra sự cố gián đoạn. ☞(Trang 00-11)

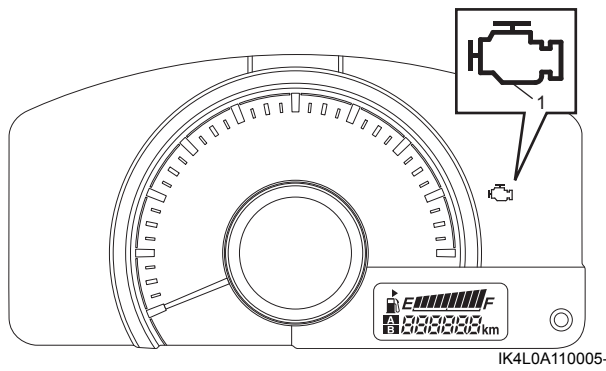
Nếu có bất kỳ DTC nào trong Bước 2:
Kiểm tra những phần liên quan tới DTC được phát hiện (ví dụ: bộ dây điện, giắc cắm, v.v.).

Bước 11: Kiểm tra xác nhận lần cuối
Kiểm tra để đảm bảo rằng triệu chứng sự cố đã được khắc phục và động cơ không còn bất kỳ tình trạng bất thường nào nữa. Nếu bộ phận được sửa chữa có liên quan tới DTC, hãy xóa DTC, thực hiện quy trình xác nhận DTC và kiểm tra để đảm bảo không có DTC nào được chỉ ra.

Kiểm tra MIL

AENK4L0B1104002

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON” (khi động cơ dừng) và kiểm tra để đảm bảo MIL (1) sáng.
   Nếu MIL không sáng nhưng động cơ vẫn có thể khởi động, hãy chuyển sang “MIL không SÁNG khi công tắc máy ở vị trí “ON” và động cơ không hoạt động (nhưng động cơ vẫn có thể khởi động)” (Trang 1A-50) để khắc phục sự cố.
   Nếu MIL không sáng khi công tắc máy ở vị trí “ON” và động cơ không chạy dù đã được khởi động, hãy chuyển sang “Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất ECM” (Trang 1A-130).
2) Khởi động động cơ và kiểm tra để đảm bảo MIL tắt.
   Nếu MIL vẫn ON và không có DTC nào được lưu trong ECM, hãy chuyển sang “MIL vẫn ON sau khi động cơ khởi động” (Trang 1A-50) để khắc phục sự cố.



IK4L0A110005-01

Kiểm tra DTC

AENK4L0B1104003

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
2) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI hoặc máy chẩn đoán chung OBD-II chuẩn giao tiếp CAN (loại A) với DLC (1).

   Dụng cụ chuyên dụng
   (A): Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II)

3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
4) Đọc DTC, DTC đang chờ xử lý và dữ liệu bảng thông tin lưu tạm theo chỉ dẫn được hiển thị trên máy chẩn đoán SUZUKI và in hoặc ghi lại chúng. Tham khảo Sách hướng dẫn vận hành của máy chẩn đoán SUZUKI để biết thêm thông tin chi tiết.